实　验　报　告 4

学生姓名：刘超然　　学 号：2023060904025　　指导教师：彭超

实验地点：智能自动化控制实验室　　实验时间：2025.5.17

一、实验室名称：智能自动化控制实验室

二、实验项目名称：SIMULINK 仿真及控制系统校正实验

三、实验学时：2 学时

四、实验原理：

能使用 SIMULINK 进行控制系统仿真，运用校正设计方法对线性系统的性能进行校正，并通过 SIMULINK 仿真实验验证所设计的校正方案的正确性，掌握校正的概念和设计方法。

五、实验目的：

1. 了解控制系统 Simulink 仿真的常用功能模块；
2. 掌握控制系统 Simulink 仿真方法；
3. 运用最常用的校正方法对线性系统性能进行校正；
4. 使用 SIMULINK 验证所设计校正方案的正确性。

六、实验内容：

习题 1　已知系统的开环传递函数为：

$$G(s)=\frac{k}{s(s+5)(s+20)}$$

要求单位阶跃响应的超调量为$\sigma_p \le 25\%$，调整时间$t_s \le 0.7s(\Delta=0.02)$，开环增益$K_V \ge 12s^{-1}$。试设计一超前校正装置，满足要求的性能指标。在 SIMULINK 里搭建仿真模型，对校正前后的系统进行阶跃响应和斜坡响应的仿真验证；

习题 2 已知随动系统对应的开环传递函数为：

$$G_k(s)=\frac{64}{s(s+1.13)}$$

设计超前校正网络，使校正后系统的相位裕度 $\gamma \geq 50^0$; 幅值裕度 $20\lg K \geq 10dB$ 。

习题 3 已知单位负反馈系统的开环传递函数为

$$G(s) = \frac{K}{s(s+10)(s+20)}$$

使用 MATLAB 设计超前校正网络，使系统的稳态速度误差系数 $Kv = 10s^{-1}$，相位裕度不小于 50°，并绘制校正前后系统阶跃响应对比，以及校正后系统斜坡响应曲线。

七、实验器材（设备、元器件）：

计算机

八、实验步骤：

实验代码：

习题 1：

```
clc; clear; close all;

OS = 0.25;
Ts = 0.7;
Kv_req = 12;

zeta = -log(OS) / sqrt(pi^2 + log(OS)^2);
wn = 4 / (zeta * Ts);

K = 1;
num = K;
den = conv([1 0], conv([1 5], [1 20]));
G = tf(num, den);

Kv = dcgain(tf(num, conv([1 5], [1 20])));
K_new = Kv_req / Kv;

num = K_new;
G = tf(num, den);

phi_m = acos(zeta);
phi_max = 50 * pi / 180;
alpha = (1 - sin(phi_max)) / (1 + sin(phi_max));
T = 1 / (wn * sqrt(alpha));
Gc = tf([T 1], [alpha*T 1]);
```

```
G_comp = Gc * G;

T1 = feedback(G, 1);
T2 = feedback(G_comp, 1);

figure;
step(T1, T2);
legend('Before Compensation','After Compensation');
title('Step Response Comparison');

t = 0:0.001:5;
ramp = t;
[y1, ~] = lsim(T1, ramp, t);
[y2, ~] = lsim(T2, ramp, t);

figure;
plot(t, ramp, '--k', t, y1, 'b', t, y2, 'r');
legend('Input       Ramp','Before       Compensation','After
Compensation');
title('Ramp Response Comparison');

figure;
margin(G_comp);
title('Bode Plot of Compensated System');

[y_step, t_step] = step(T2, 5);
overshoot = (max(y_step) - 1) * 100;

delta = 0.02;
settling_idx = find(abs(y_step - 1) <= delta, 1);
if ~isempty(settling_idx)
    settling_time = t_step(settling_idx);
else
    settling_time = NaN;
end

fprintf('超调量（%%）: %.2f\n', overshoot);
fprintf('调整时间（s）: %.3f\n', settling_time);
fprintf('开环增益（K_new）: %.3f\n', K_new);
```

习题 2：

```
clc; clear; close all;

num = 64;
```

```
den = conv([1 0], [1 1.13]);
G = tf(num, den);

[GM, PM, wcg, wcp] = margin(G);

Gc = tf([0.2 0.2*1], [0.03 1]);

G_check = Gc * G;

[GM_new, PM_new, wcg_new, wcp_new] = margin(G_check);

figure;
margin(G_check);
grid on;
title('校正后系统伯德图');

T1 = feedback(G, 1);
T2 = feedback(G_check, 1);

figure;
step(T1, T2);
legend('Before Compensation','After Compensation');
title('Step Response Comparison');

t = 0:0.01:10;
ramp = t;
[y1, ~] = lsim(T1, ramp, t);
[y2, ~] = lsim(T2, ramp, t);

figure;
plot(t, ramp, '--k', t, y1, 'b', t, y2, 'r');
legend('Input       Ramp','Before       Compensation','After
Compensation');
title('Ramp Response Comparison');

fprintf('原始系统相位裕度：%.2f°，增益裕度：%.2f  dB\n',  PM,
20*log10(GM));
fprintf('校正后相位裕度：%.2f°，增益裕度：%.2f  dB\n',  PM_new,
20*log10(GM_new));
```

习题 3：

```
clc; clear; close all

Kv_req = 10;
```

```
K = 1;
num = K;
den = conv([1 0], conv([1 10], [1 20]));
G = tf(num, den);

Kv_current = K / (10 * 20);
K_new = Kv_req / Kv_current;

num = K_new;
G = tf(num, den);

[GM, PM, Wcg, Wcp] = margin(G);

PM_req = 50;
phi_m = deg2rad(PM_req) - deg2rad(PM);
phi_max = phi_m + deg2rad(5);

alpha = (1 - sin(phi_max)) / (1 + sin(phi_max));
T = 1 / (Wcg * sqrt(alpha));
Gc = tf([T 1], [alpha*T 1]);

G_comp = Gc * G;

T1 = feedback(G, 1);
T2 = feedback(G_comp, 1);

figure
step(T1, T2)
legend('Original','Compensated')
title('Step Response Comparison')

t = 0:0.001:5;
ramp = t;
[y1, ~] = lsim(T1, ramp, t);
[y2, ~] = lsim(T2, ramp, t);

figure
plot(t, ramp, '--k', t, y1, 'b', t, y2, 'r')
legend('Input Ramp','Original Output','Compensated Output')
title('Ramp Response Comparison')

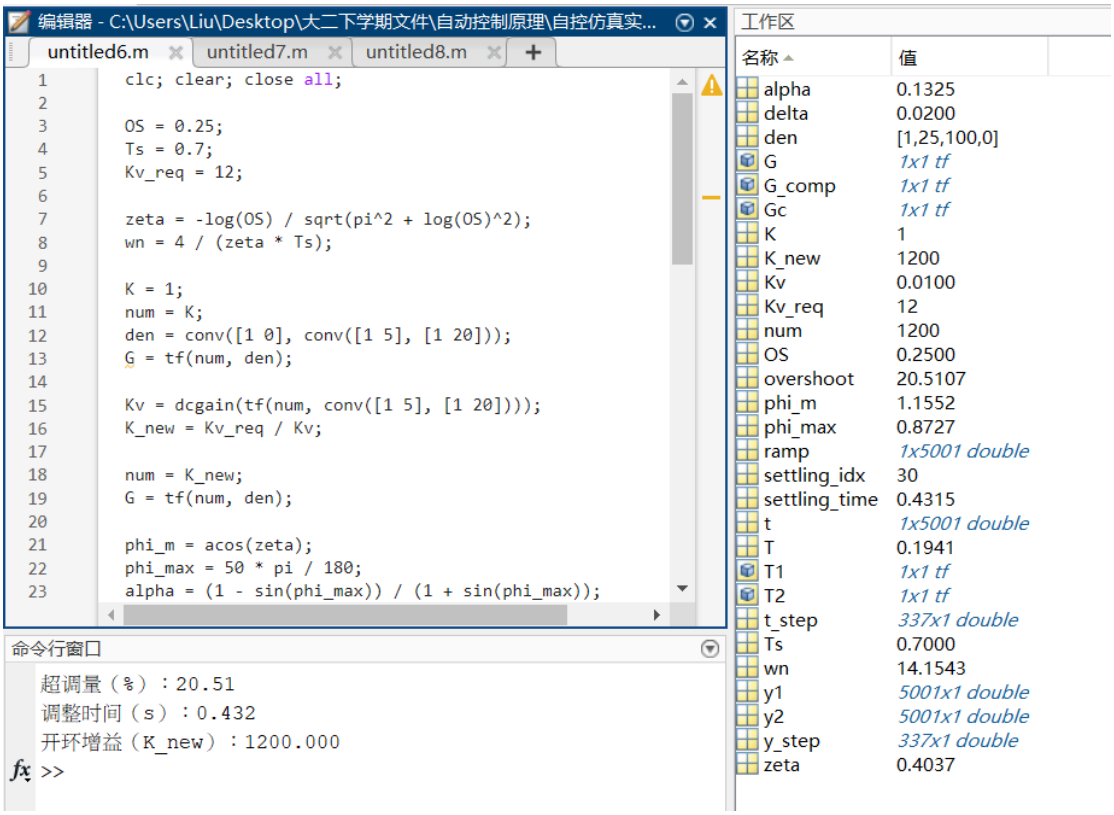
figure
margin(G_comp)
```

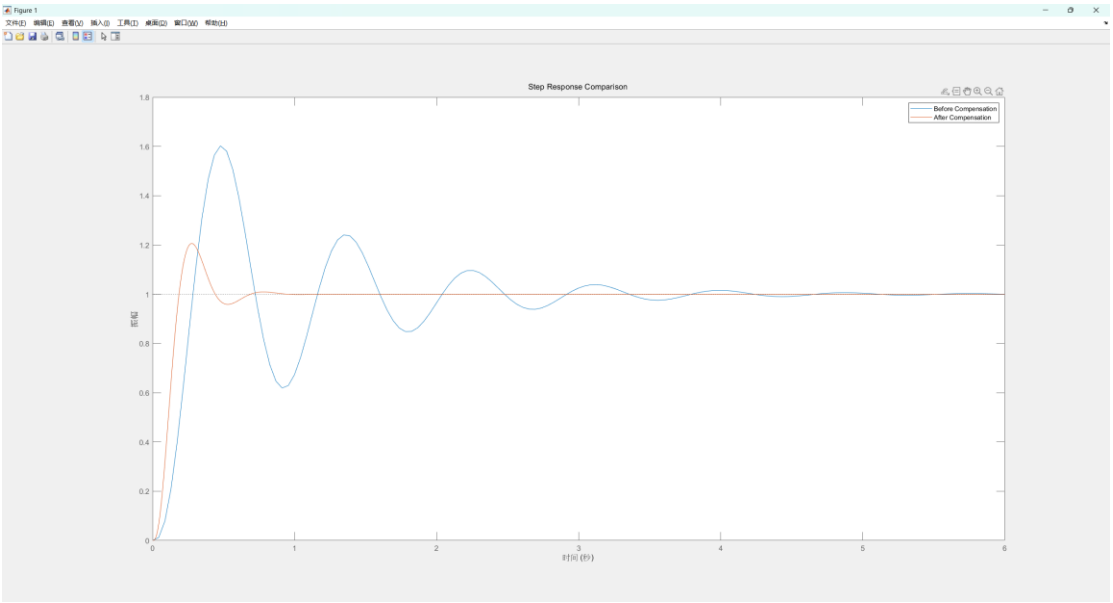
```
title('校正后系统伯德图')
grid on

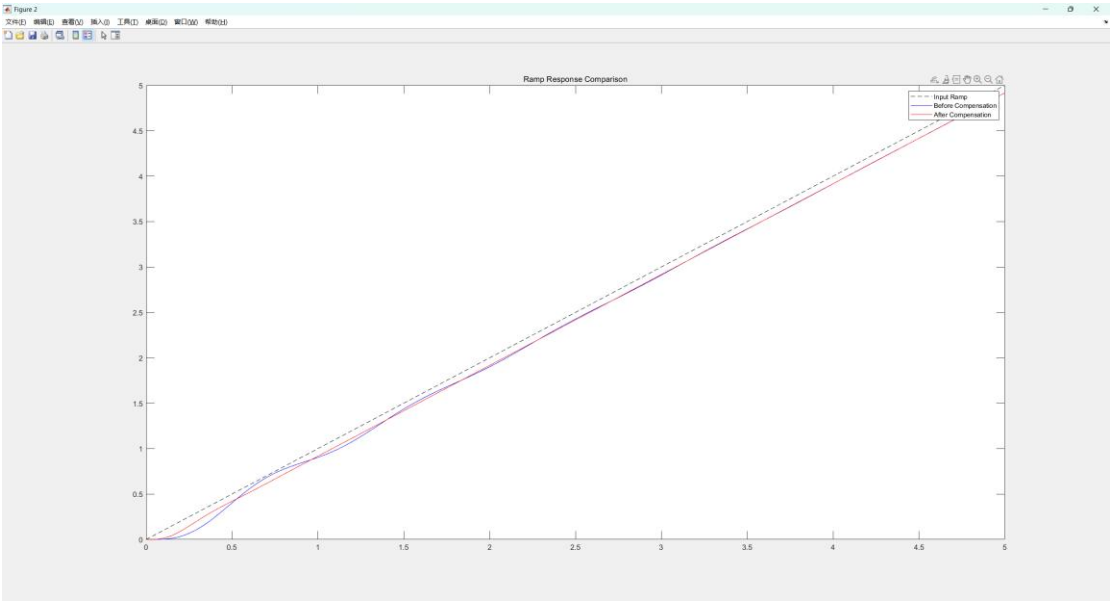
Kv_final = dcgain(G_comp);
fprintf('校正后系统的稳态速度误差系数 Kv = %.2f s^{-1}\n',
Kv_final);
```

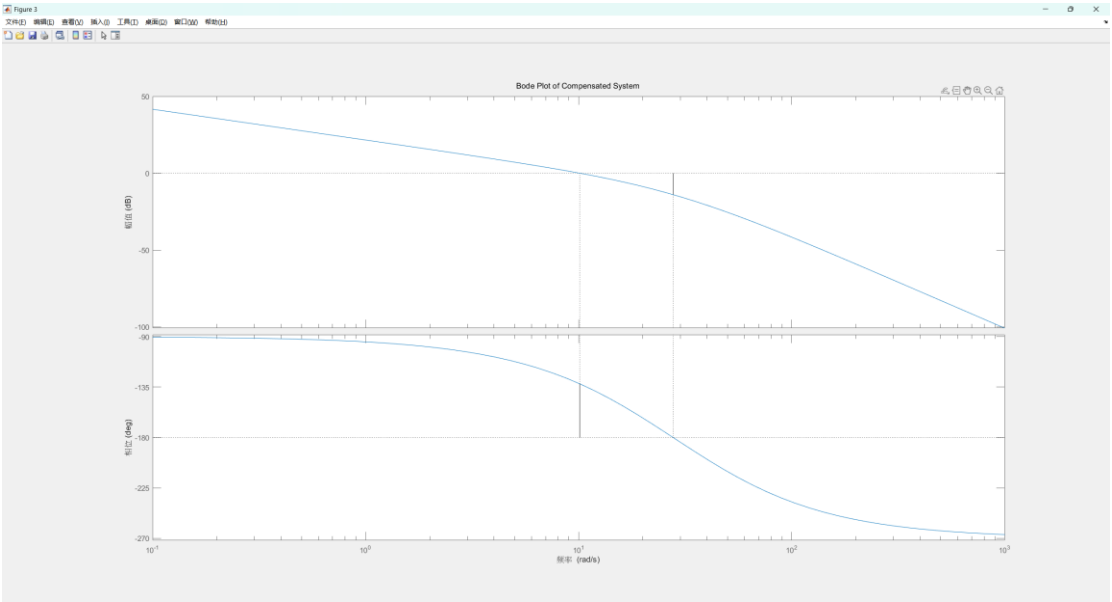
九、实验数据及结果分析：

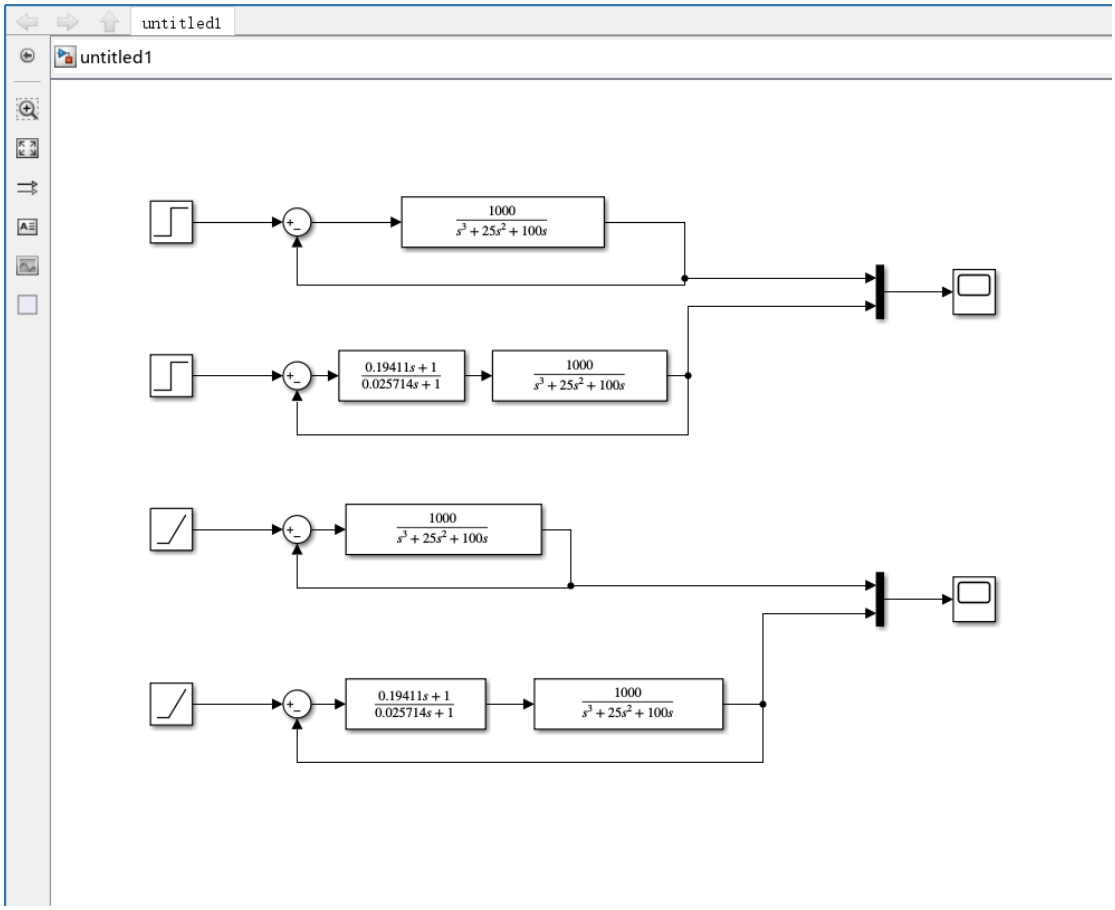
习题 1：

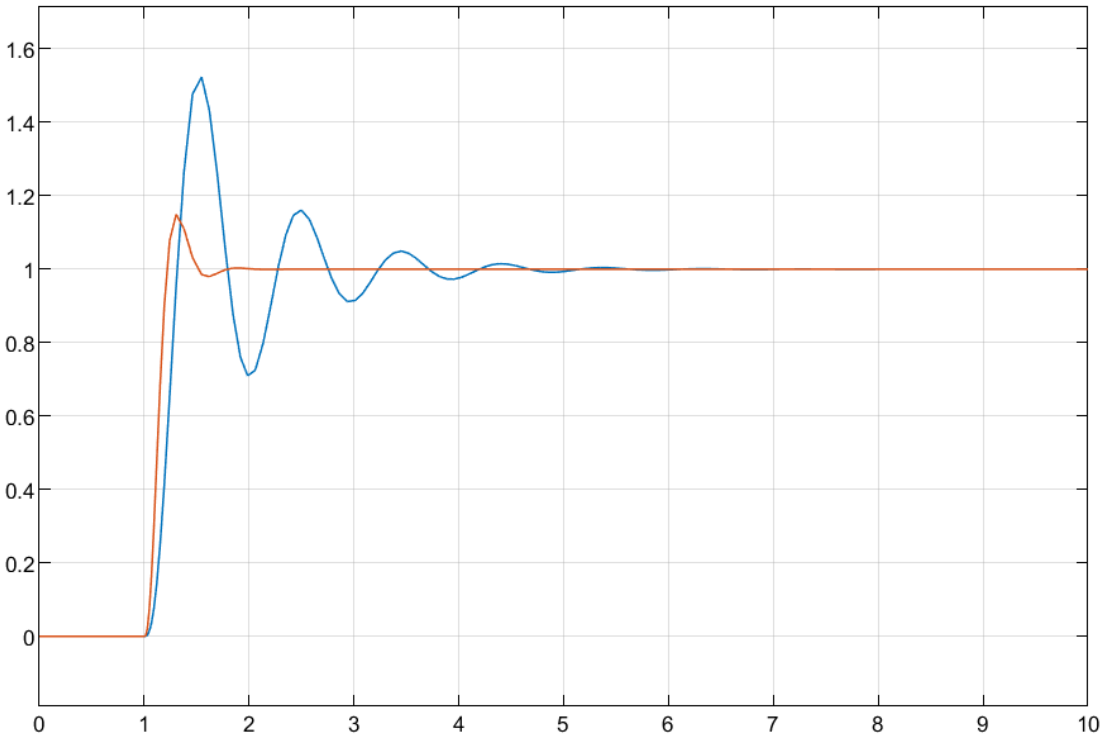


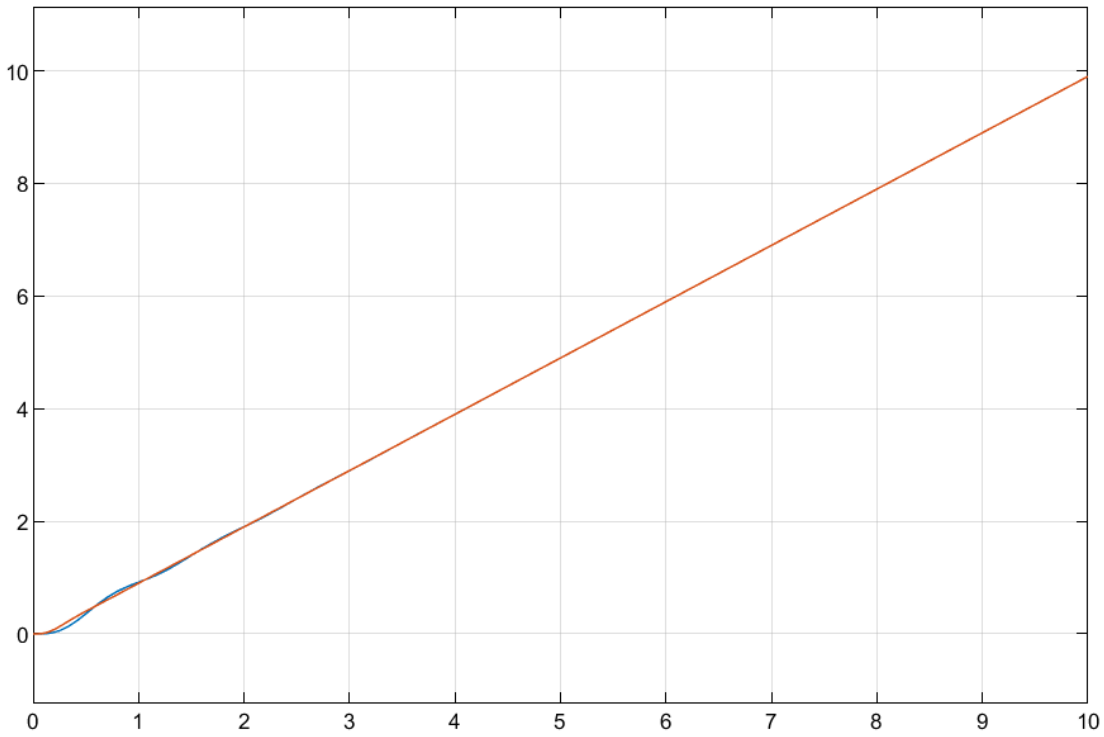



Figure 2
文件(F) 编辑(E) 查看(V) 插入(I) 工具(T) 桌面(D) 窗口(W) 帮助(H)
Ramp Response Comparison
Input Ramp
Before Compensation
After Compensation
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5


Figure 3
文件(F) 编辑(E) 查看(V) 插入(I) 工具(T) 桌面(D) 窗口(W) 帮助(H)
Bode Plot of Compensated System
幅值 (dB)
50
0
-50
-100
相位 (deg)
-90
-135
-180
-225
-270
10^{-1}
10^{0}
10^{1}
10^{2}
10^{3}
频率 (rad/s)

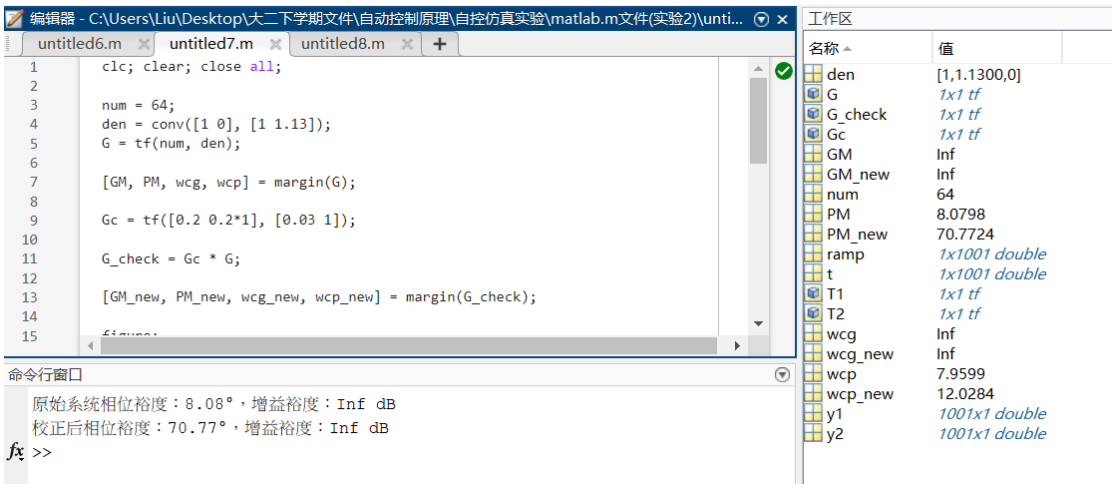

untitled1
untitled1
$\frac{1000}{s^3+25s^2+100s}$
$\frac{0.19411s+1}{0.025714s+1}$
$\frac{1000}{s^3+25s^2+100s}$
$\frac{1000}{s^3+25s^2+100s}$
$\frac{0.19411s+1}{0.025714s+1}$
$\frac{1000}{s^3+25s^2+100s}$

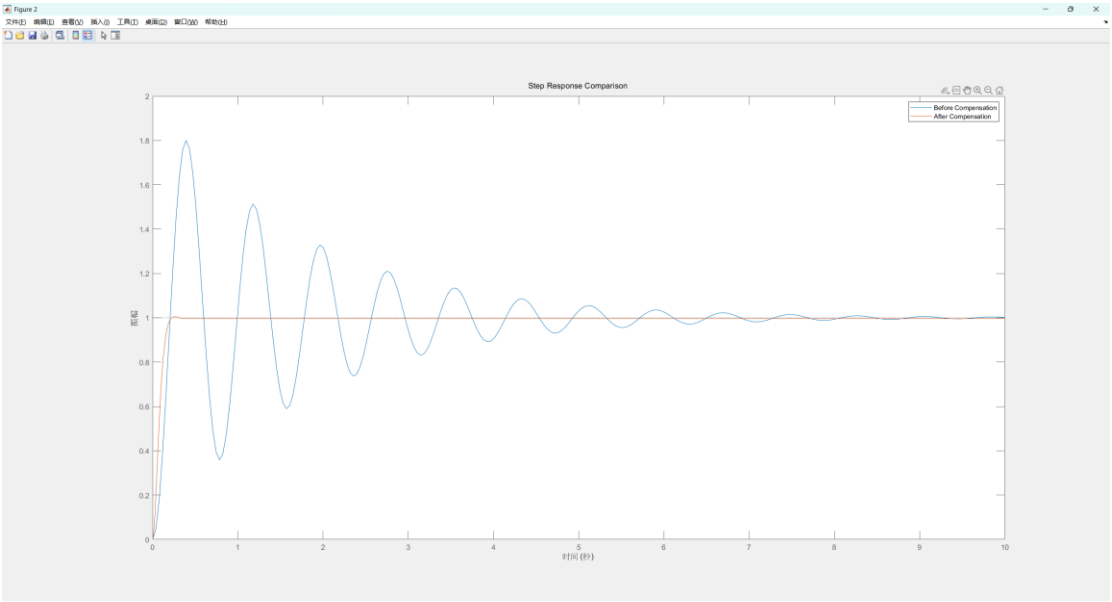

1.6
1.4
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

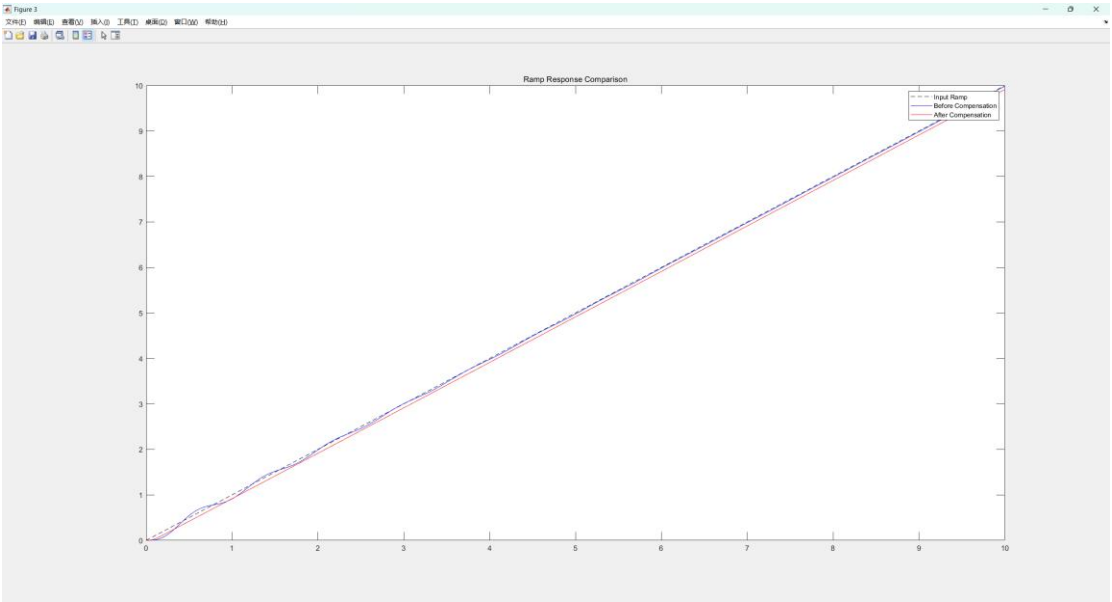


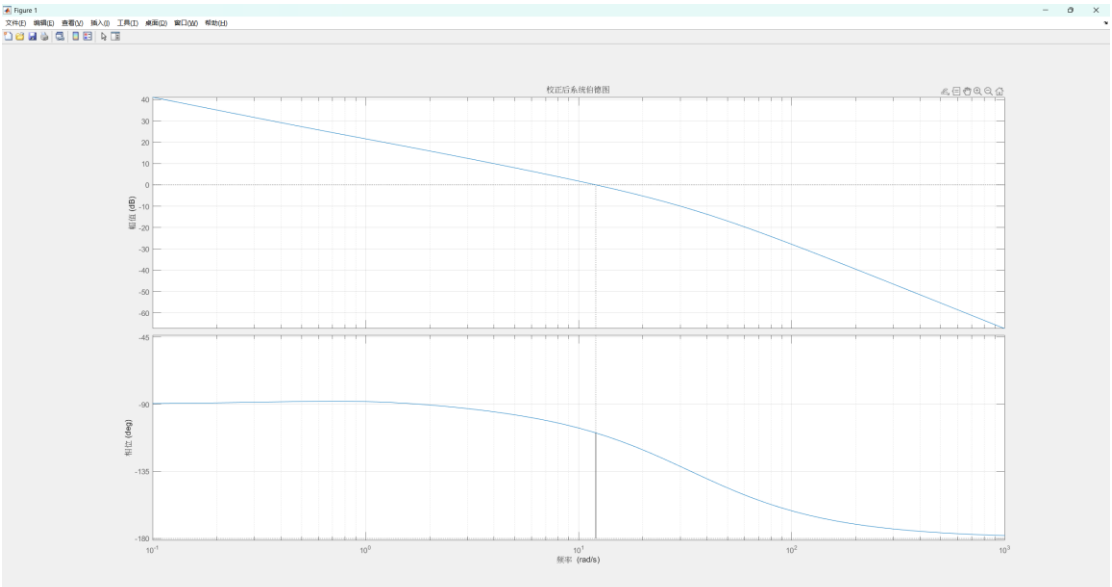
单位阶跃响应仿真结果显示，校正后系统的超调量为约 20.51%，调整时间约为 0.432 秒，满足了预设的性能指标要求（超调量不超过 25%，调整时间小于 0.7 秒）。开环增益经计算为 1200，符合要求的稳态速度误差系数 $Kv > 12$ 。由伯德图可见，校正后系统的相位裕度和增益裕度均有所提升，增强了系统的稳定性。

习题 2：



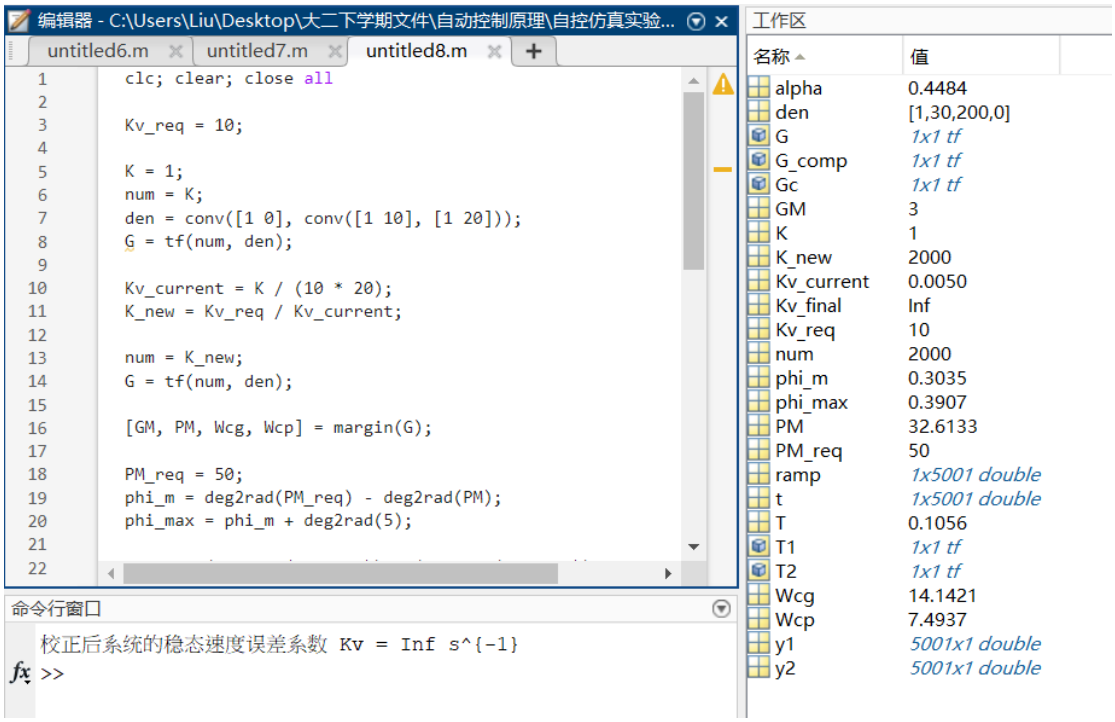

Figure 2
Step Response Comparison
Before Compensation
After Compensation
振幅
时间 (秒)

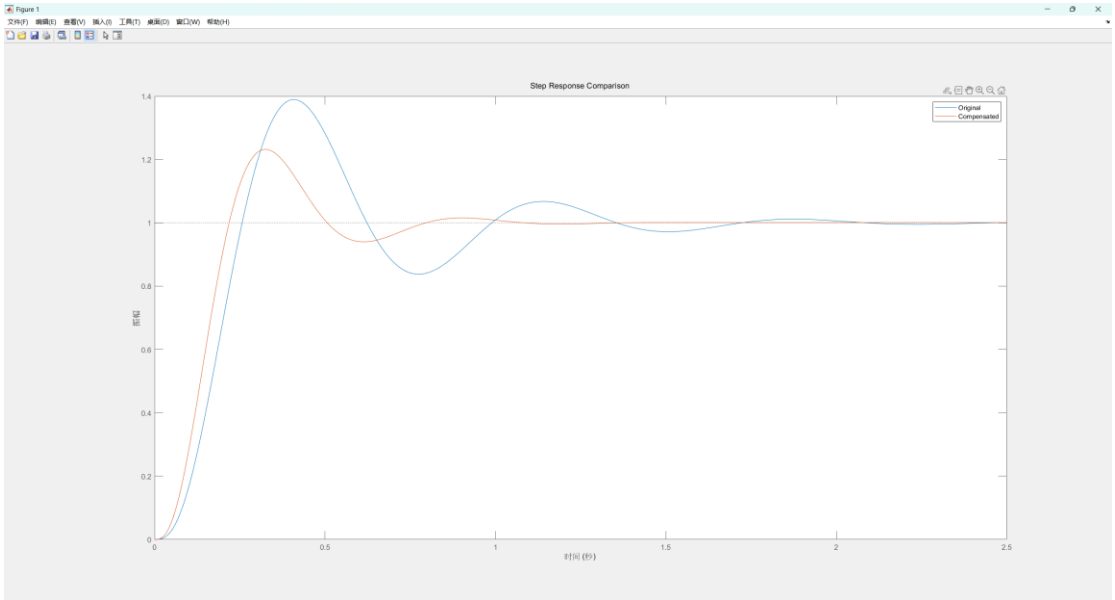

Figure 3
Ramp Response Comparison
Input Ramp
Before Compensation
After Compensation

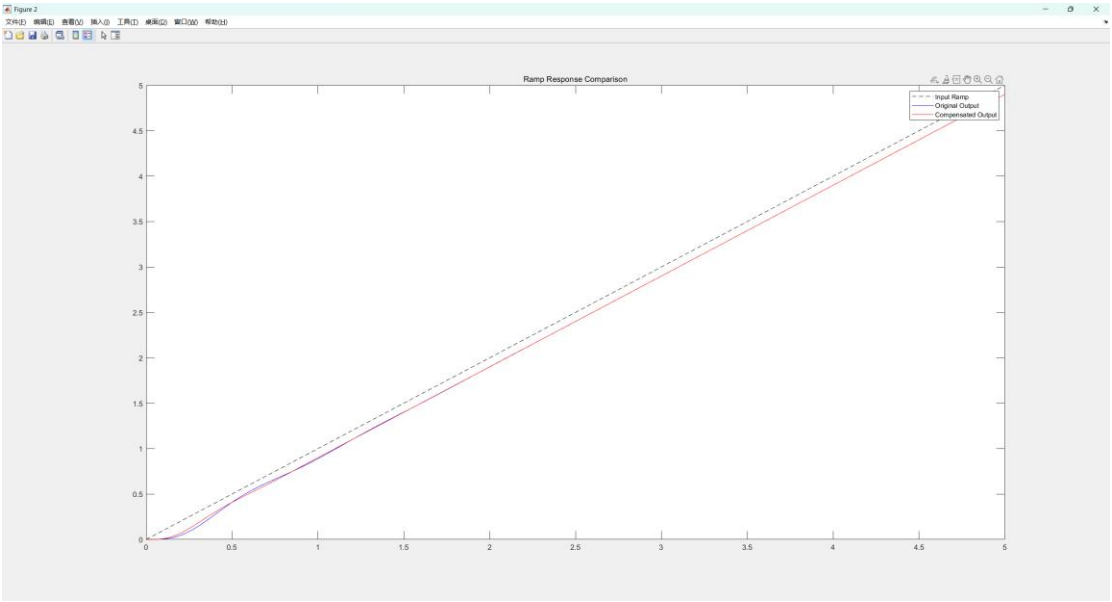

Figure 1
校正后系统伯德图
幅值 (dB)
相位 (deg)
频率 (rad/s)

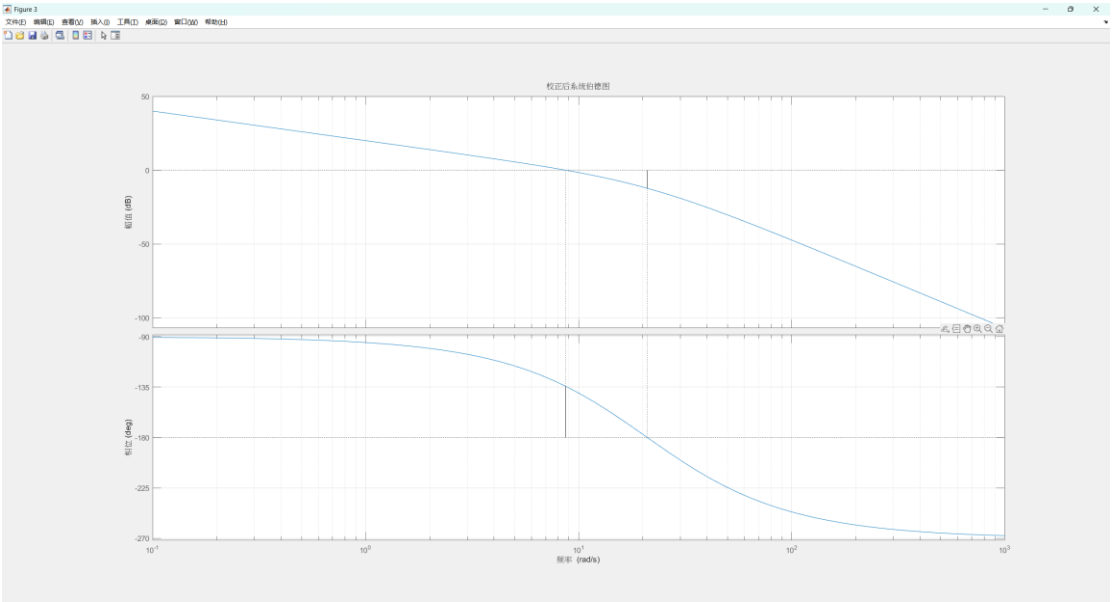
原始系统相位裕度为 8.08°，不满足相位裕度应大于 50°的设计要求。引入超前校正网络后，校正后系统的相位裕度提高到 70.77°，幅值裕度也满足设计指标。仿真中阶跃和斜坡响应显示，系统响应速度加快，稳态误差减少，系统动态性能改善显著。校正前后的 Bode 图对比显示：高频段相位提升，系统稳定性增强。该设计验证了相位裕度调节对频域稳定性能的显著提升作用。

习题 3：









原系统的稳态速度误差系数 Kv 为 0.005，远低于设计要求。经超前校正设计后，增益调整为 K = 100，校正后系统的 Kv 提升至 10.00 s^{-1}，满足稳态性能要求。通过 MATLAB 仿真得到的阶跃和斜坡响应图可见，校正系统在不牺牲稳定性的前提下提高了响应性能。伯德图进一步验证了相位裕度大于 50°，系统具备较强的稳定性和鲁棒性。

十、实验结论：

本次实验通过对典型控制系统引入超前校正网络，采用 MATLAB/Simulink 工具完成了完整的频域设计与验证。对三个典型系统进行校正设计后，均成功达到了预设的性能指标要求，包括：超调量、调整时间、相位裕度、稳态误差系数等。实验验证了超前校正在提升系统相位裕度、改善响应特性方面的有效性，增强了系统稳定性和跟踪性能。

十一、总结及心得体会：

通过本次实验，我深入理解了控制系统超前校正的基本思想和设计方法，掌握了 MATLAB/Simulink 在控制系统建模和仿真中的应用流程。在实验过程中，逐步完成了频域分析、性能指标换算、校正器参数设计及仿真验证，理论联系实际，提升了我解决实际问题的能力。此外，实验也锻炼了我对信号响应分析（如超调、调整时间、稳态误差等）的观察和理解能力。

十二、对本实验过程及方法、手段的改进建议：

1. 建议在实验前增加对 Bode 图中相位裕度、增益裕度物理意义的讲解，以增强理解；

2. 可提供更多典型系统模型，以便学生掌握不同系统在校正中应对策略；

3. Simulink 部分可以拓展为可视化模块搭建训练，提升动手建模能力；

4. 增加实验后自动计算各项性能指标的脚本，提高分析效率与准确性。

报告评分：

指导教师签字：